

2023 年全国大学生电子设计竞赛

设计报告



运动目标控制与自动追踪系统（E 题）

【本科组】

2023 年 8 月 2 日

运动目标控制与自动追踪系统

摘要：本系统使用 STM32F103VET6 芯片作为主控制器,外接串口触摸屏实现人机交互界面。使用 12V 锂电池作为电源,由 DC-DC 降压模块获得 5V 电压为系统中的各部分模块供电。系统通过 ECCPROM 模块来保存运行数据。二维云台由 DS3120 数码舵机作为动力源,舵机支架作为二维云台结构支撑。使用 OPENMV 机器视觉摄像头作为视觉模块。使用 LORA 无线串口模块作为 OPENMV 摄像头与单片机之间的通信。使用 PID 算法进行目标的追踪与运动控制。由于使用了机器视觉、PID、LORA、数码舵机等技术,具有运动稳定,追踪距离控制准确、摄像头数据及时回传等优点,基本达到了题目设计要求。

关键字：STM32F103; 机器视觉; LORA; PID; 二维云台; 数码舵机

目录

1.引言.....	1
2.设计方案.....	1
2.1 激光识别与追踪方案.....	1
2.2 二维云台控制方案.....	2
2.3 声光功能方案.....	2
2.4 外置输入功能方案.....	2
3.理论分析与计算.....	2
3.1 A4 靶纸的矩形识别	2
3.2 PID 运算	3
3.3 运动系统控制.....	4
4.电路与程序设计.....	4
4.1 硬件电路设计	4
4.2 软件设计流程.....	5
5.系统测试.....	7
5.1 测试仪器及测试方法.....	7
5.2 测试过程及结果分析.....	7
6.结论.....	8
参考文献.....	8

1.引言

由题目可知,本运动目标控制与自动追踪系统需要具有以下几种功能:激光识别与追踪功能,题目要求本系统能够在 $0.6*0.6m^2$ 的屏幕上寻找直径为 1cm 的光斑并实现对其的追踪;二维云台控制激光功能,本系统需要二维云台能够依据激光的位置去控制激光的运动;声光功能,依题目所述,在绿色激光追踪到红色激光时需要能够发出声光提示;外置输入功能,系统需要外置输入设备能够在测试中切换相应的模式。

基于上述题目分析,我们设计了如下所述的运动目标控制与自动追踪系统。

2.设计方案

2.1 主控开发板选择

方案 1: 使用 Arduino 作为主控开发板。虽然 Arduino 的社区支持好,资源丰富,板卡种类多,模块丰富,但是其处理能力和存储有限,不适合在此场景下使用。故弃用此方案。

方案 2: 使用 Raspberry Pi 作为主控开发板。树莓派处理功能强,接口丰富,但是其功耗与使用门槛较高,故弃用此方案。

方案 3: 使用野火的指南者开发板作为主控开发板。该开发板同样使用 STM32VET6 作为主控,且板载有蜂鸣器、按键、LED 等外设,故使用此开发板作为两套激光系统的主控开发板。

2.1 激光识别与追踪方案

方案 1: 使用 K210 摄像头模块实现激光的识别与追踪。虽然 K210 的神经网络算力更为强大,且使用方法与 OPENMV 相似,但是由于其镜头分辨率过低,识别色块能力弱于 OPENMV,故弃用此方案。

方案 2: 由于题目要求本系统能够实现屏幕上激光的识别与追踪,经过我们组内讨论,我们决定使用 OPENMV 摄像头实现此功能。使用 OPENMV 的色块识别功能,可以有效的识别到激光的光斑与光晕在屏幕上形成的红色或绿色色块,之后再将其中心点坐标返回至 STM32VET6 进行 PID 运算。

2.2 二维云台控制方案

方案 1：使用三相无刷电机 2204 作为云台动力源，通过 STM32VET6 模拟三相电路来使得电机转动。虽然无刷电机动力稳定、运动精确，但是此方案除无刷电机外还需要 FOC 电调才能实现足够精准度的调整，故此方案弃用。

方案 2：使用数码舵机 DS3120 作为云台的动力源，通过 STM32VET6 的脉冲宽度调制输出 PWM 来控制舵机转动的角度。该方案实施简单，控制精度高，且运动惯性低，故经过组内讨论采用此方案作为云台的动力源。

2.3 声光功能方案

由于题目中要求绿色激光追踪至红色激光位置时需要发出声光提示，故我们决定绿色激光的二维云台使用野火的指南者开发板作为主控，与红色激光的主控同样使用 STM32VET6 芯片进行控制。声光则使用开发板上的板载蜂鸣器与板载 LED 作为声光提示。

2.4 外置输入功能方案

方案 1：使用串口屏作为外置输入模块，该方案配置简单，且输入稳定，故使用此方案作为红色激光系统的模式切换输入模块。

方案 2：使用板载按键作为外置输入，由于绿色激光的主控使用野火的指南者开发板，且用到绿色激光的要求仅有两个，开发板上的板载按键恰好满足题目要求。故采用此方案作为绿色激光系统的模式切换输入模块。

3.理论分析与计算

3.1 A4 靶纸的矩形识别

在基本要求 3 和基本要求 4 中，要求红色激光系统能够识别 A4 靶纸的黑色边框，并绕其顺时针旋转 1 周，我们采用的方案为使用 OPENMV 检测黑色矩形边框，并返回其边缘四个点的坐标。但是使用这个方法有一个缺点，若直接使用矩形边缘四个点的坐标载入至系统进行控制，那么无论运动系统再怎么调整，最后系统的稳定点也会是在黑色矩形边缘处。因此我们使用的方案为在 OPENMV 识别到矩形后，会将矩形四个角的坐标发送至 STM32。在 STM32 处，通过两直

线对角线斜率将四个角坐标同步缩小。具体运算过程如下所述：

OPENMV 返回的四个点分别为 A: (71,97) ;B: (109,57) ;C: (52,3) ;D: (14, 43)

在 STM32 接收到数据后，会通过两点式分别算出如图一所示直线 AC 与直线 BD 的直线方程式 1。

$$\frac{(y-y_2)}{(y_1-y_2)} = \frac{(x-x_2)}{(x_1-x_2)} \quad (1)$$

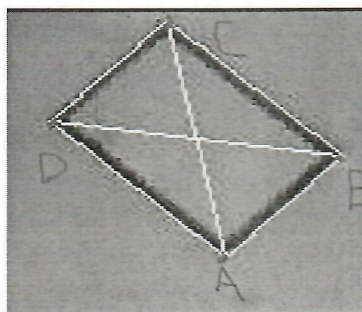


图 1

算出其对应斜率后再通过判断 A、B、C、D 点在哪个位置，A、B、C、D 各个点向内缩是该增加还是该减少。经过这样的运算后，得到的坐标便为黑胶带上点的坐标。

3.2 PID 运算

现在的自动控制技术大大多数都是基于有反馈的条件下来完成控制的反馈主要包括以下三个方面：测量、比较、和执行。测量的关键是变量，而且将得到的与期望值相作比较，如何将反馈应用在自动控制系统的调节与纠正中是反馈理论在自动控制系统中使用的重心^[1]。

在本系统中，我们将红色激光系统与绿色激光系统分别使用两种不同的思路进行控制，但是均使用 PID 算法如式 2 所示进行调节。红色激光系统在控制红色激光时，使用 OPENMV 返回的黑色色块坐标或红色色块坐标作为 PID 中值进行运算。而绿色坐标使用 OPENMV 返回的红色色块坐标作为 PID 中值进行运算。

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_p \cdot 1/T_i \int_0^t e(t)dt + K_p \cdot T_d \cdot (de(t))/dt \quad (2)$$

3.3 运动系统控制

应题目要求，本题我们使用二维云台作为运动系统，在红色激光系统中将摄像头放置于一固定地点（具体可见硬件电路设计），绿色激光系统放置于二维云台之上，随绿色激光一同移动。动力源则由 DS3102 数码舵机提供。具体运动控制思路为给出起始点与中点坐标，由两点式得到直线方程，通过一个 for 循环向内部的坐标从左侧或下侧增加，代入增加后的值到直线方程计算得到的值作为载入的 y 或 x 坐标，增加后的值作为对应的 x 或 y 坐标。此时便完成了直线的细分，再通过 PID 调控向舵机输出的 PWM 波便可实现激光沿某一直线行进。

4. 电路与程序设计

4.1 硬件电路设计

屏幕与结构摆放位置大致如示意图 2，图 3 所示：

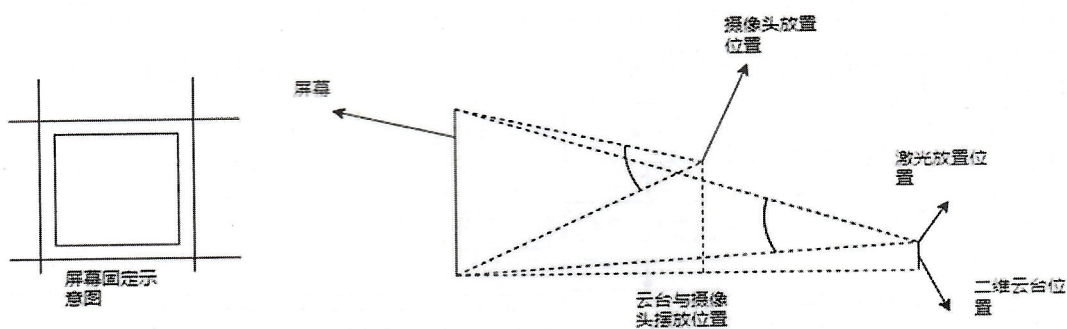


图 2

图 3

激光的照射范围必须不能被摄像头遮挡，摄像头则由固定支架摆放至指定高度。

电路的接线示意图大致如图 4 所示

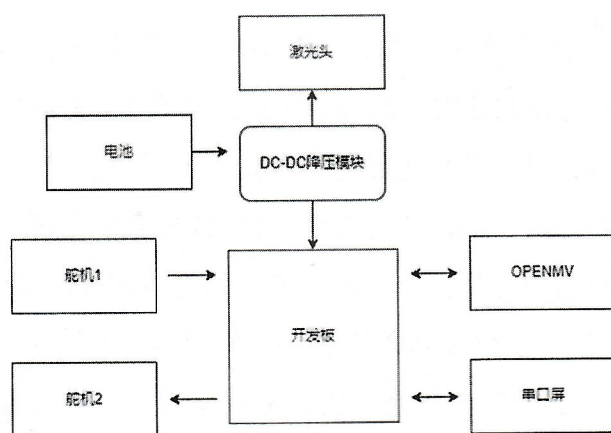


图 4

红色激光系统如上图所示，绿色激光系统与红色激光系统类似，除了将串口屏更换为按键外，没有其他差别。

4.2 软件设计流程

红色激光系统流程图如图所示

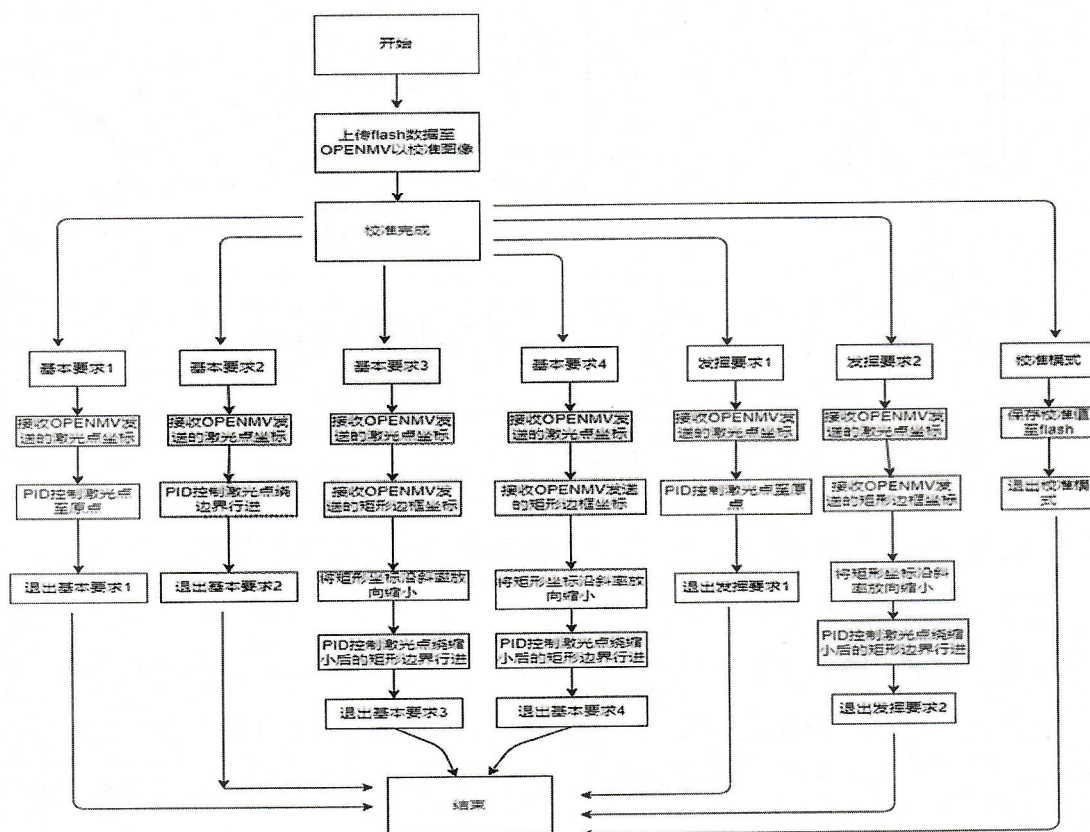


图 5

红色激光系统首先系统上电，等待各模块初始化完成，初始化完成后，STM32

先将

AT24C02 中存储的校准坐标发送至 OPENMV 校准图像。校准完成后，依据通过串口屏判断要进行哪个演示或者校准。基本要求 1，STM32 接收 OPENMV 发送的红色激光点坐标，通过 PID 控制激光点至原点，完成基本要求 1；基本要求 2 与基本要求 1 的逻辑基本相同，不过 PID 的中值由定点变为了需要变化的直线上的点，我们采用的方案是通过计算起始点与终点的直线方程，通过一个 for 循环向内部的坐标从左侧或下侧增加，代入增加后的值到直线方程计算得到的值作为载入的 y 或 x 坐标，增加后的值作为对应的 x 或 y 坐标。此时便完成了直线的细分，再通过 PID 调控向舵机输出的 PWM 波便可实现激光沿某一直线行进。如此便实现了基础 1 和基础 2 的要求。基础 3、4 与基础 2 的思路一致，只是将起始点与终点变为了矩形的 4 个点的坐标。

绿色激光系统首先系统上电，等待各模块初始化，后根据按键判断是否进入发挥要求 1 与发挥要求 2。发挥要求 1：接收摄像头发送至 STM32 的红色激光坐标，由 PID 控制绿色激光移动至红色激光附件，即可完成发挥要求 1。发挥要求 2 与发挥要求 1 的逻辑一致。

绿色激光系统流程图如图所示：

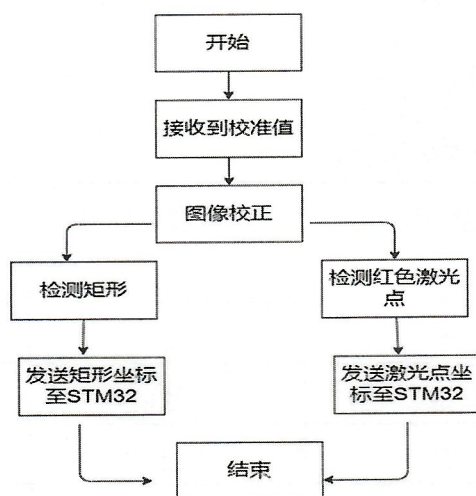


图 6

摄像头模块先进行上电初始化，初始化后接收 STM32 发送至摄像头的校准值，进行图像校正。之后分别检测矩形与检测红色激光点，并将其对应坐标发送至 STM32。

视觉部分流程如图所示：

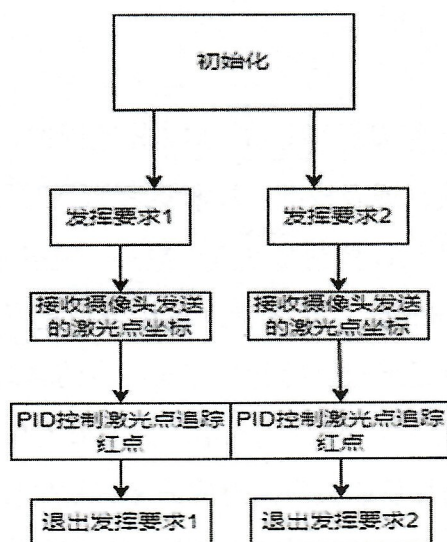


图 7

5.系统测试

5.1 测试仪器及测试方法

测试仪器主要有秒表、卷尺、三角板。

测试方法为在正常运行中打断其运行，测量激光点是否偏离运行轨迹，并测量统计偏离程度。

5.2 测试过程及结果分析

经过测试 2 次，得到如下的表格；

要求	是否偏离预定路线	偏离次数	偏离程度（取偏离程度的平均值）
基本要求 1	否	0	0
基本要求 2	是	3	0.001
基本要求 3	是	2	0.005
基本要求 4	是	5	0.007
发挥要求 1	是	2	0.003

表 1

要求	是否偏离预定路线	偏离次数	偏离程度（取偏离程度的平均值）
基本要求 1	是	1	0.004

基本要求 2	否	0	0
基本要求 3	是	2	0.003
基本要求 4	是	3	0.006
发挥要求 1	是	3	0.002

表 2

据图表分析可得，本追踪系统在运行过程中，基本要求 1、2 基本可以做到满足题目要求，但是偶尔会出现误差的情况，且误差（即偏离程度）较小。基本要求 3、4 与发挥要求 1 完成效果不是很理想，有多次偏离预定的路线，但误差较小。

6.结论

本系统成功地实现了运动目标控制与自动追踪的功能，表现出了较为优秀的性能，在运动稳定性、追踪距离控制准确性以及摄像头数据回传及时性等方面表现出色，基本达到了设计要求。

经过这几天的比赛，从一开始就在克服困难，比如搭建一个稳固的场地，选取一个合适的摄像头位置，解决识别不到红色激光，解决识别不到黑框，解决摄像头坐标与实际坐标不符合的问题。我们受益匪浅,学到了许多以前没有接触过的东西。

参考文献

- [1] 赵伟盟. 运动目标跟踪平台控制算法研究[J]. 信息科技, 2011(8):7-9.